

ANÁLISE DE EXECUÇÃO: **MALLOC**

Dados extraídos de cada execução:

Execução	Tempo Real (s)	Tempo Usuário (s)	Tempo Sistema (s)	Memória Máxima (KB)
1ª	0,75	0,49	0,24	392.184
2ª	0,71	0,49	0,21	391.996
3ª	0,72	0,49	0,21	392.232
4ª	0,75	0,50	0,22	392.096
5ª	0,73	0,48	0,22	392.152

Médias calculadas:

Métrica	Média
Tempo Real	0,732 s
Tempo Usuário	0,490 s
Tempo Sistema	0,220 s
Memória Máxima	392.132 KB (≈ 382,9 MB)

ANÁLISE DE EXECUÇÃO: **CALLOC**

Dados extraídos de cada execução:

Execução	Tempo Real (s)	Tempo Usuário (s)	Tempo Sistema (s)	Memória Máxima (KB)
1ª	0,23	0,17	0,05	1.484
2ª	0,23	0,17	0,05	1.620
3ª	0,23	0,17	0,05	1.680
4ª	0,23	0,18	0,05	1.656
5ª	0,23	0,16	0,06	1.656

Médias calculadas:

Métrica	Média
Tempo Real	0,230 s
Tempo Usuário	0,170 s
Tempo Sistema	0,052 s
Memória Máxima	1.619,2 KB (≈ 1,58 MB)

Comparativo

Métrica	9v1 (média)	9v2 (média)	Diferença	Redução
Tempo Real	0,732 s	0,230 s	-0,502 s	68,6%
Tempo Usuário	0,490 s	0,170 s	-0,320 s	65,3%
Tempo Sistema	0,220 s	0,052 s	-0,168 s	76,4%
Memória Máxima	392.132 KB	1.619 KB	-390.513 KB	99,6%

↑
MALLOC

↑
CALLOC